

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2005-2006

Esercitazione guidata del 22 Dicembre 2005

1. Proiettare il punto $P = (1, 2, 3)$ sul piano π di equazione $x + y - z = 1$.
2. Proiettare la retta r di equazioni $3x - z = 2x - y = 0$ sul piano π di equazione $x + y - z = 1$.
3. Determinare un'ellisse sul piano π di equazione $x + y - z = 1$.
4. Determinare la simmetrica della retta r di equazioni $3x - z = 2x - y = 0$ rispetto al piano π di equazione $x + y - z = 1$.
5. Si considerino l'elica cilindrica γ di equazioni

$$\begin{cases} x &= \cos t \\ y &= \sin t \\ z &= kt \end{cases}$$

e per ogni t la retta r_t tangente a γ in P_t e il punto Q_t intersezione di r_t con il piano π di equazione $z = 0$.

- a) È vero che, al variare di $t \in \mathbb{R}$ il punto Q_t descrive, sul piano π , una circonferenza ?
- b) È vero che il luogo descritto da Q_t al variare di $t \in \mathbb{R}$ non dipende dal *passo* $k > 0$?

Determinare, se esistono,

6. una base di $\mathbb{R}^4$ contenente il vettore $(1, 1, 1, 1)$;
7. una base di $\mathbb{R}^4$ contenente i vettori $(1, 1, 1, 1)$ e $(2, 2, 2, 2)$;
8. una base di $\mathbb{R}^4$ contenente i vettori $(1, 1, 1, 1)$ e $(1, 2, 1, 2)$;
9. una base di $\mathbb{R}^4$ contenente i vettori $(1, 1, 1, 1)$, $(1, 2, 1, 2)$ e $(1, 0, 1, 0)$;
10. una base per il sottospazio V di $\mathbb{R}^3$ generato dall'insieme $S = \{(t, 2t + 1, 3t + 2) \mid t \in \mathbb{R}\}$;
11. una base del sottospazio V dello spazio $\mathcal{M}_3$ delle matrici quadrate di ordine 3 generato dall'insieme

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & c & 0 \\ c & d & 0 \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

12. una base del sottospazio V di dello spazio $\mathcal{M}_2$ delle matrici quadrate di ordine 2 generato dall'insieme S delle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2005-2006

Esercitazione guidata del 22 Dicembre 2005 - Esempi di soluzioni

1. π ha vettore normale $(1, 1, -1)$; quindi la retta per P perpendicolare a π ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = t + 2 \\ z = -t + 3 \end{cases}$$

E questa interseca il piano π nel punto $(\frac{4}{3}, \frac{7}{3}, \frac{8}{3})$.

2. Il punto generico P_t della retta r ha componenti $(t, 2t, 3t)$ e il punto generico $Q_{t,r}$ della retta per P_t perpendicolare al piano π ha componenti $(r+t, r+2t, -r+3t)$.
 $Q_{t,r} \in \pi$ se e solo se $r = 1$, quindi la retta richiesta ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 1 \\ z = 3t - 1 \end{cases}$$

3. Consideriamo ad esempio una circonferenza C sul piano $z = 0$, il cilindro γ che proietta C sul piano π e l'intersezione di γ con π .
Se C è la circonferenza di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 0 \end{cases}$$

il cilindro γ ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = \cos t + r \\ y = \sin t + r \\ z = -r \end{cases}$$

e l'intersezione con π conduce a $r = 1 - \sin t - \cos t$ e quindi alla rappresentazione dell'ellisse richiesta

$$\begin{cases} x = 1 - \sin t \\ y = 1 - \cos t \\ z = \sin t + \cos t - 1 \end{cases}$$

4. Il punto generico P_t della retta r ha componenti $(t, 2t, 3t)$ e il punto generico $Q_{t,r}$ della retta per P_t perpendicolare al piano π ha componenti $(r+t, r+2t, -r+3t)$.
La condizione che il punto medio fra P_t e $Q_{t,r}$ appartenga a π conduce a $r = 1 - 12t$ e quindi la retta richiesta ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = -11t + 1 \\ y = -10t + 1 \\ z = 15t - 1 \end{cases}$$

5. Il punto generico $Q_{t,r}$ della tangente generica a γ ha componenti

$$(\cos t - r \sin t, \sin t + r \cos t, kt + rk)$$

Esso appartiene al piano $z = 0$ per $r = -t$, quindi il luogo descritto da Q_t ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= \cos t + t \sin t \\ y &= \sin t - t \cos t \\ z &= 0 \end{cases}$$

Non si tratta di una circonferenza, perché non è un luogo limitato (basta considerare i punti corrispondenti a $t = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$) e si vede chiaramente che il valore di k (beninteso, purché non nullo; nel qual caso l'*elica* giace nel piano π e il problema perde di senso), non è rilevante.

6. Utilizziamo il metodo delle aggiunzioni.

Un vettore non generato da $(1, 1, 1, 1)$ è, ad esempio, $(1, 0, 0, 0)$; quindi l'insieme $\{(1, 1, 1, 1), (1, 0, 0, 0)\}$ è indipendente.

I vettori generati da questi due sono del tipo $a(1, 1, 1, 1) + b(1, 0, 0, 0) = (a+b, a, a, a)$, cioè hanno le tre ultime componenti uguali; quindi il vettore $(0, 1, 0, 0)$ non è da essi generato e quindi l'insieme $\{(1, 1, 1, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)\}$ è indipendente.

I vettori generati da questi tre sono del tipo

$$a(1, 1, 1, 1) + b(1, 0, 0, 0) + c(0, 1, 0, 0) = (a+b, a+c, a, a)$$

cioè hanno le due ultime componenti uguali; quindi il vettore $(0, 0, 1, 0)$ non è da essi generato e quindi l'insieme $\{(1, 1, 1, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$ è indipendente.

Poiché $\mathbb{R}^4$ ha dimensione 4, quella trovata è una base e contiene, come richiesto, il vettore $(1, 1, 1, 1)$.

7. Poiché i due vettori dati sono dipendenti, non può esistere una base che li contenga entrambi.
8. Poiché il secondo vettore non è multiplo del primo, i due vettori, questa volta, sono indipendenti. I vettori da essi generati sono del tipo $a(1, 1, 1, 1) + b(1, 2, 1, 2) = (a+b, a+2b, a+b, a+2b)$, cioè hanno la prima e la terza componente uguali; quindi il vettore $(1, 0, 0, 0)$ non è da essi generato e quindi l'insieme $\{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 1, 2), (1, 0, 0, 0)\}$ è indipendente. I vettori generati da questi tre sono del tipo

$$a(1, 1, 1, 1) + b(1, 2, 1, 2) + c(1, 0, 0, 0) = (a+b+c, a+2b, a+b, a+2b)$$

cioè hanno la seconda e la quarta componenti uguali; quindi il vettore $(0, 1, 0, 0)$ non è da essi generato e quindi l'insieme $\{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 1, 2), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)\}$ è indipendente.

Poiché $\mathbb{R}^4$ ha dimensione 4, quella trovata è una base e contiene, come richiesto, i vettori $(1, 1, 1, 1)$ e $(1, 2, 1, 2)$.

9. Abbiamo già visto che i primi due vettori sono linearmente indipendenti. Ma il terzo dipende da essi, perché il sistema lineare

$$a(1, 1, 1, 1) + b(1, 2, 1, 2) = (1, 0, 1, 0)$$

ha la soluzione $a = 2, b = -1$.

Quindi l'insieme $\{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 1, 2), (1, 0, 1, 0)\}$ è dipendente e una base che li contenga tutti e tre non può esistere.

10. L'insieme S è una retta non passante per l'origine, quindi lo spazio generato è il piano π contenente S e $(0, 0, 0)$. Una sua base è ovviamente quella formata da due diversi vettori di S , ad esempio $\{(0, 1, 2), (1, 3, 5)\}$.

11. Basta dare ad a, b, c, d i valori $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)$, ottenendo le matrici, manifestamente indipendenti,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Esse generano tutte le matrici del tipo dato, perché

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & c & 0 \\ c & d & 0 \end{pmatrix}$$

12. Lo spazio $\mathcal{M}_2$ ha dimensione 4 e il sottoinsieme S non è un sottospazio, perché non contiene la matrice nulla.

Appartengono ad S (e quindi ad $\mathcal{L}(S)$) le matrici, manifestamente indipendenti,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ma S non genera tutto $\mathcal{M}_2$, perché la componente di posto $(2, 1)$ delle matrici generate da S è sempre nulla, e quindi quella precedente è una base di $\mathcal{L}(S)$.